

PROJECTO DE UM SISTEMA DE TELEGESTÃO

O que nos propomos a realizar neste trabalho será o projecto de um sistema de monitorização e controlo de diversas subestações de reservatórios de água a partir de uma central – **CENTRAL DE DESPACHO**.

Esta proposta embora académica encontra-se inserida segundo uma plataforma de cooperação com a empresa Águas do Cávado SA, <http://www.aguas-cavado.pt/> .

Este projecto terá um carácter multi-disciplinar, envolvendo nomeadamente Telecomunicações (Comunicações Ópticas e GSM), Redes de Dados (Protocolos de Comunicação de Dados) e Bases de Dados, assim como o contacto directo com aspectos de Automação.

Requisitos do Sistema:

- Suporte de uma rede de monitorização e controlo em tempo real das várias subestações de armazenamento de água constituintes do sistema.
- Suporte de uma rede telefónica para permitir a comunicação entre o responsável pela manutenção da subestação e a Central de Despacho (CD).
- Suporte de uma rede de vigilância de captação de imagens (vídeo)
- Suporte de um canal GSM para o caso de avarias no sistema base

Assim, o nosso trabalho incidirá fundamentalmente na escolha apropriada da topologia da rede bem como dos seus diversos elementos constituintes, protocolos de comunicação entre as subestações, tratamento dos dados quer provenientes das subestações quer provenientes da CD.

Salientamos ainda que todo o comando das várias subestações será efectuado automaticamente a partir da CD, pelo que se associa em complemento uma vertente na área da automação.

Elementos envolvidos:

Helder Fernando Dourado Rocha
Pedro José Pascoal Pereira
Rui Miguel Castanheira Mendes